Technische Hochschule Ingolstadt

Fakultät für Elektrotechnik und Informatik

Zukunft in Bewegung

Architektur- und Entwurfsmuster der Softwaretechnik

Organisation und Motivation

Herzlich Wilkommen

Dokumenthistorie

Autor:	Prof. Dr. Bernd Hafenrichter
Version:	1.0
Letze Änderung:	15.03.2026

Architektur- und Entwurfsmuster der Softwaretechnik

Organisatorisches

Unterlagen

- https://moodle.thi.de/moodle/course/view.php?id=3406

Vorlesung

- Montag, 15:40 – 17:10, D116
- Dienstag, 14:00 – 15:30, D116

- **Prüfung:**
  - schriftliche Prüfung im (erweiterten) Prüfungszeitraum
  - 90 Minuten
  - keine Hilfsmittel zugelassen

Java → Programmiersprache

Objektprogrammiersprache lernen

Übung

- Integriert in die Vorlesung

Sprechstunde

- Persönlich nach Vereinbarung
- Per EMail bernd.hafenrichter@thi.de

Architektur- und Entwurfsmuster der Softwaretechnik

Ziele der Vorlesung

Verständnis nicht nur für Code sondern für ein Lambda-1 h wichtig ' großer Software

Ziele:

- Vertieftes Verständnis der Software Architektur und Entwurf anhand von Mustern und Best-Practice Beispielen.
- Die Studierenden sollen die Anwendungsbereiche der Muster kennen und selbst richtig einsetzen lernen.
- Darüber hinaus soll die Wahl der Architektur- und Entwurfsmuster basierend auf den Software-Anforderungen gezeigt werden

Werkzeug der Abstraktion
↳ Interface

ereignisse gesteuerte Programmierung
Server programmer
Was ist ein pattern?. (Compiler?)

Inhalt:

- Architekturmuster
  - Struktursicht (Quasar) was ist das?
  - Prozesssicht
  - Physischesicht
  - Patterns for Micro-Service-Architectures
- Domain Driven Design
  - Strategisches Design
  - Taktisches Design
  - Onion- und Hexagonal Architektur
- Implementierungsmuster
  - GooF
  - Persistenzschicht
  - Enterprise patterns